

QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN

1. PHÁT BIỂU VỀ PHẠM VI DỰ ÁN (PROJECT SCOPE STATEMENT)

Bảng 1. Phát biểu về phạm vi dự án

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống Quản lý chuỗi cửa hàng cà phê Phụng Lộc Thời gian thực hiện: 05/03/2026 – 04/08/2026 Người viết: Lê Phong Nhã
1. Lý giải về dự án Công ty Phụng Lộc Coffee là một chuỗi cửa hàng cà phê đang phát triển với 8 chi nhánh và khoảng 150 nhân viên. Tuy nhiên, hoạt động quản lý bán hàng, tồn kho và nguyên liệu hiện tại vẫn chủ yếu được thực hiện bằng các file Excel rời rạc tại từng chi nhánh. Cách quản lý này gây ra nhiều khó khăn như dữ liệu không đồng bộ, số liệu tồn kho giữa chi nhánh và kho tổng không khớp, quá trình kiểm kho mất nhiều thời gian, dễ phát sinh sai sót và không thể theo dõi hao hụt nguyên liệu theo định mức pha chế. Dự án xây dựng Hệ thống Quản lý chuỗi cửa hàng cà phê Phụng Lộc được thực hiện sẽ giúp doanh nghiệp: • Đồng bộ dữ liệu bán hàng và tồn kho trên toàn hệ thống. • Giảm tỷ lệ hao hụt nguyên liệu xuống dưới 2%, giảm 50% thời gian kiểm kho. • Tự động trừ kho theo định mức công thức pha chế. • Hỗ trợ báo cáo doanh thu theo chi nhánh trong thời gian gần thực. • Đảm bảo hoạt động bán hàng tại POS vẫn có thể tiếp tục khi mất kết nối mạng. • Tạo nền tảng để doanh nghiệp mở rộng thêm chi nhánh trong tương lai.
2. Mô tả ngắn về sản phẩm của dự án Dự án sẽ cung cấp một hệ thống Desktop Application dùng để quản lý chuỗi cửa hàng cà phê Phụng Lộc. Hệ thống được thiết kế theo mô hình quản lý đa chi nhánh, sử dụng cơ sở dữ liệu tập trung và có hỗ trợ lưu trữ cục bộ khi mất kết nối mạng. Sản phẩm của dự án bao gồm các chức năng chính sau:

- Quản lý hệ thống và tài khoản: hỗ trợ đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu, lấy lại mật khẩu thông qua OTP email và phân quyền người dùng.
- Quản lý chi nhánh: cho phép nhân viên quản lý chuỗi cửa hàng thêm, sửa, xóa và tra cứu thông tin chi nhánh.
- Quản lý menu và sản phẩm: hỗ trợ quản lý danh sách sản phẩm, menu cửa hàng và định mức nguyên liệu theo công thức pha chế.
- Quản lý bán hàng POS: cho phép nhân viên bán hàng tạo đơn hàng, thêm/xóa/cập nhật số lượng sản phẩm, tính tiền, thanh toán và in hóa đơn.
- Quản lý kho: hỗ trợ quản lý nguyên liệu, nhập kho, xuất kho, điều chuyển kho và kiểm kho.
- Quản lý nhà cung cấp: hỗ trợ lưu trữ và quản lý thông tin nhà cung cấp nguyên liệu.
- Báo cáo: xuất báo cáo doanh thu theo chi nhánh, toàn hệ thống và hỗ trợ in/xuất báo cáo PDF.
- Đồng bộ dữ liệu: cho phép POS lưu tạm dữ liệu khi offline và đồng bộ về cơ sở dữ liệu trung tâm khi có mạng trở lại.

3. Tổng kết về tất cả các sản phẩm trung gian của dự án

Trong quá trình thực hiện, dự án sẽ hình thành các sản phẩm trung gian sau:

- Bộ tài liệu khởi tạo và lập kế hoạch dự án.
- Tài liệu phân tích yêu cầu và phạm vi hệ thống.
- Các mô hình thiết kế như Use Case, Activity, Sequence, Class và ERD.
- WBS, Gantt Chart, PDM và Critical Path.
- Bản thiết kế giao diện cho từng nhóm người dùng.
- Các module giao diện, API và cơ chế đồng bộ dữ liệu.
- Tài liệu kiểm thử, test case và kết quả kiểm thử.
- Tài liệu quản lý rủi ro, vấn đề và thay đổi dự án.
- Báo cáo theo dõi tiến độ, chi phí bằng EVM.
- Bộ cài đặt phần mềm, tài liệu hướng dẫn sử dụng và hồ sơ bàn giao.

4. Những yếu tố xác định thành công của dự án

Dự án được xem là thành công khi đáp ứng các yếu tố sau:

- Hệ thống được hoàn thành và nghiệm thu trong thời gian cho phép.
- Tổng chi phí dự án không vượt quá ngân sách tối đa 800.000.000 VNĐ.
- Hệ thống vận hành ổn định cho mô hình chuỗi cửa hàng gồm nhiều chi nhánh.
- Phần mềm POS xử lý giao dịch với thời gian phản hồi dưới 2 giây.
- Báo cáo doanh thu được cập nhật trong vòng 5 phút.
- Hệ thống có thể xử lý khối lượng khoảng 3.000 đến 5.000 giao dịch mỗi ngày.
- Tỷ lệ sai lệch tồn kho giữa chi nhánh và kho tổng được duy trì dưới 3%.
- Tỷ lệ hao hụt nguyên liệu giảm từ mức 5–7% xuống dưới 2%.
- Dữ liệu phát sinh khi offline được lưu tạm an toàn và đồng bộ đầy đủ khi có mạng.
- Người dùng cuối được đào tạo và có thể sử dụng hệ thống.
- Các yêu cầu thay đổi được kiểm soát thông qua quy trình phê duyệt chính thức.

4. Những yếu tố xác định thành công của dự án

Dự án được xem là thành công khi:

- Hoàn thành đúng thời gian và không vượt ngân sách tối đa 800.000.000 VNĐ.
- Hệ thống vận hành ổn định cho mô hình chuỗi nhiều chi nhánh.
- Phần mềm cần đáp ứng các tiêu chí chính như: POS xử lý giao dịch dưới 2 giây, báo cáo doanh thu cập nhật trong vòng 5 phút, hỗ trợ 3.000–5.000 giao dịch/ngày, sai lệch tồn kho dưới 3% và giảm hao hụt nguyên liệu xuống dưới 2%.
- Hệ thống phải đảm bảo dữ liệu offline được lưu tạm an toàn và đồng bộ đầy đủ khi có mạng.
- Người dùng cuối được đào tạo sử dụng hệ thống, đồng thời mọi yêu cầu thay đổi phát sinh phải được kiểm soát thông qua quy trình phê duyệt chính thức.

Trong phạm vi

Dự án bao gồm các nội dung chính sau:

- Khảo sát hiện trạng và phân tích yêu cầu hệ thống.
- Xây dựng ứng dụng Desktop Application cho chuỗi cửa hàng cà phê.

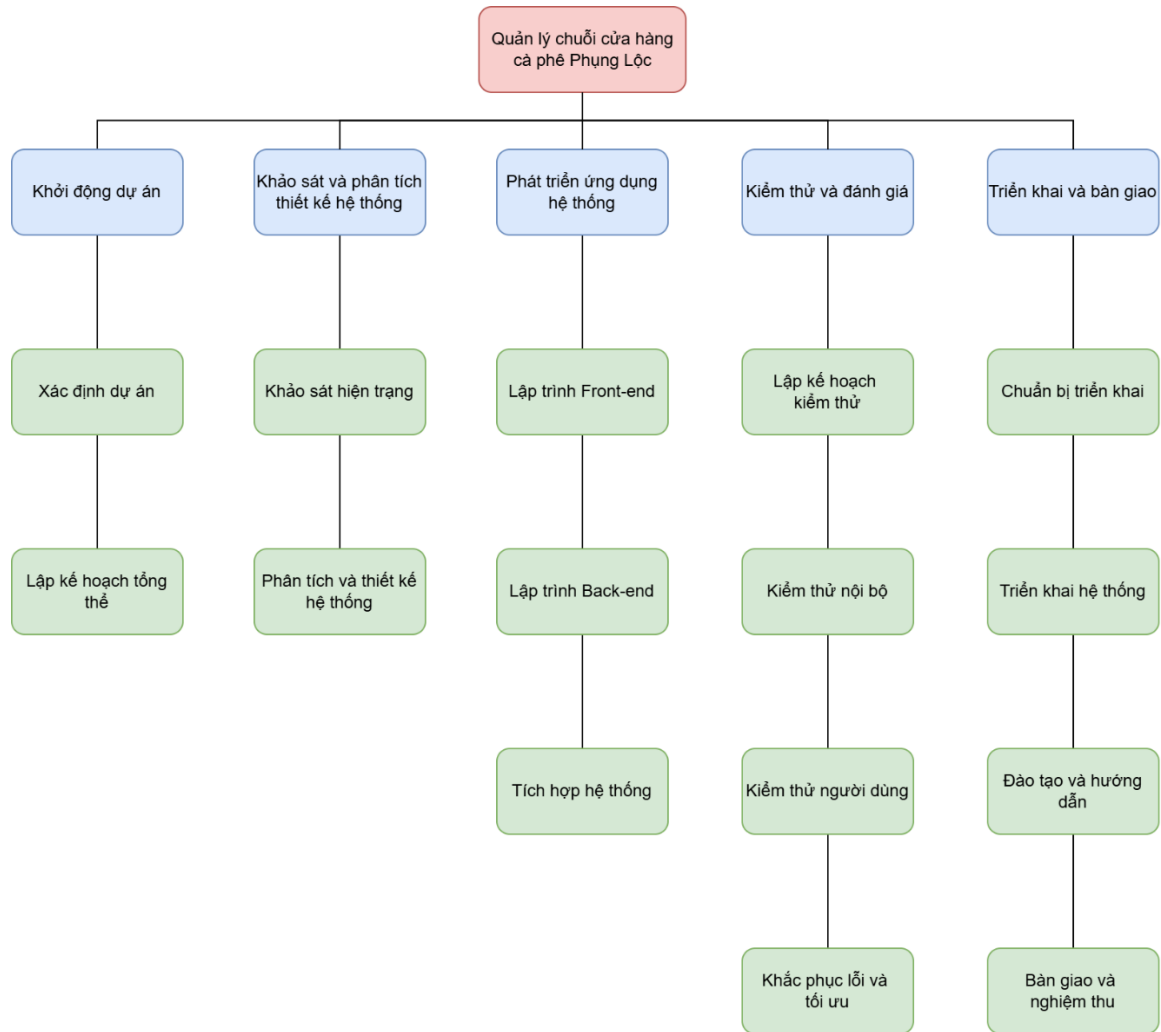
- Quản lý tài khoản, phân quyền và thông tin chi nhánh.
- Quản lý menu, sản phẩm, định mức nguyên liệu và nhà cung cấp.
- Quản lý bán hàng POS, thanh toán, in hóa đơn và tự động trừ kho.
- Quản lý kho: nhập kho, xuất kho, kiểm kho và điều chuyển kho.
- Xây dựng báo cáo doanh thu, báo cáo hệ thống và chức năng xuất PDF.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu tập trung, hỗ trợ lưu tạm offline và đồng bộ dữ liệu.
- Kiểm thử, triển khai, hướng dẫn sử dụng và bàn giao sản phẩm.

Ngoài phạm vi

Dự án không bao gồm các nội dung sau:

- Không phát triển Mobile App hoặc Web App.
- Không tích hợp ERP, RFID hoặc hệ thống khách hàng thân thiết.
- Không thay thế hoàn toàn hệ thống kế toán hiện tại.
- Không mở rộng sang các nghiệp vụ ngoài quản lý chuỗi cửa hàng cà phê.
- Không cung cấp toàn bộ thiết bị phần cứng ngoài phần hạ tầng đã tính trong kế hoạch.
- Không xử lý yêu cầu phát sinh nếu chưa được phê duyệt bằng Change Request.

2. TẠO WBS



Hình 1. WBS

Bảng 2. Từ điển WBS

Mã Work Package	Tên Work Package	Kết quả bàn giao	Hoạt động	Thông tin tiến độ
1.1	Khởi động dự án	Yêu cầu nghiệp vụ. Xác định phạm vi, mục tiêu, tài	1.1.1.1 → 1.1.2.6	05/03/2026 → 01/04/2026

		nguyên, các bên liên quan của dự án		
1.1.1	Xác định dự án	Nhu cầu dự án, mục tiêu, phạm vi, stakeholder, danh sách tài nguyên	1.1.1.1 → 1.1.1.5	05/03/2026 → 13/03/2026
1.1.2	Lập kế hoạch tổng thể	Project Charter, SOW, Business Case, kế hoạch dự án, kế hoạch quản lý phạm vi và WBS		
1.2	Khảo sát và phân tích thiết kế hệ thống	Tài liệu khảo sát, mô tả nghiệp vụ, phân tích phương án, SRS, Use Case, ERD và CSDL	1.2.1.1 → 1.2.2.3	24/03/2026 → 16/04/2026
1.2.1	Khảo sát hiện trạng	Kết quả phỏng vấn khách hàng, mô tả nghiệp vụ và phân tích phương án	1.2.1.1 → 1.2.1.3	24/03/2026 → 02/04/2026
1.2.2	Phân tích và thiết kế hệ thống	SRS, Use Case, đặc tả Use Case, ERD và thiết kế cơ sở dữ liệu	1.2.2.1 → 1.2.2.3	01/04/2026 → 16/04/2026

1.3	Phát triển ứng dụng hệ thống	Giao diện, API, module chức năng và tích hợp hệ thống	1.3.1.1→1.3.3.4	15/04/2026→11/06/2026
1.3.1	Lập trình Front-end	Các giao diện Desktop cho từng vai trò người dùng	1.3.1.1→1.3.1.8	15/04/2026→20/05/2026
1.3.2	Lập trình Back-end	API đăng nhập, API từng nhóm người dùng và API xuất PDF	1.3.2.1→1.3.2.7	15/04/2026→28/05/2026
1.3.3	Tích hợp hệ thống	Hệ thống được kết nối CSDL, tích hợp Front-end/Back-end, đồng bộ dữ liệu và kiểm tra luồng	1.3.3.1→1.3.3.4	29/05/2026→11/06/2026
1.4	Kiểm thử và đánh giá	Kế hoạch kiểm thử, test case, dữ liệu kiểm thử, kiểm thử nội bộ, UAT, sửa lỗi và tối ưu	1.4.1.1→1.4.4.3	12/06/2026→17/07/2026
1.4.1	Lập kế hoạch kiểm thử	Phạm vi kiểm thử, test case và dữ liệu kiểm thử	1.4.1.1→1.4.1.3	12/06/2026→22/06/2026

1.4.2	Kiểm thử nội bộ	Kết quả kiểm thử chức năng, tích hợp và xử lý dữ liệu	1.4.2.1→1.4.2.3	23/06/2026→06/07/2026
1.4.3	Kiểm thử người dùng	Kịch bản UAT, kết quả trải nghiệm và phản hồi người dùng	1.4.3.1→1.4.3.3	24/06/2026→02/07/2026
1.4.4	Khắc phục lỗi và tối ưu	Các lỗi đã sửa, hiệu năng được tối ưu, UI/UX được cải thiện	1.4.4.1→1.4.4.3	07/07/2026→17/07/2026
1.5	Triển khai và bàn giao	Môi trường triển khai, hệ thống được deploy, đào tạo người dùng và nghiệm thu	1.5.1.1→1.5.4.2	20/07/2026→04/08/2026
1.5.1	Chuẩn bị triển khai	Server, máy POS và cấu hình hệ thống sẵn sàng	1.5.1.1→1.5.1.3	20/07/2026→23/07/2026
1.5.2	Triển khai hệ thống	Backend, frontend và hệ thống được kiểm tra sau triển khai	1.5.2.1→1.5.2.3	24/07/2026→28/07/2026
1.5.3	Đào tạo và hướng dẫn	Tài liệu hướng dẫn, buổi training và hỗ trợ người dùng	1.5.3.1→1.5.3.3	28/07/2026→31/07/2026

1.5.4	Bản giao và nghịệm thu	Biên bản bàn giao, mã nguồn và báo cáo tổng kết	1.5.4.1→1.5.4.2	03/08/2026→04/08/2026
-------	---------------------------------	--	-----------------	-----------------------

3. XÁC NHẬN PHẠM VI

Trong quá trình triển khai dự án xây dựng Hệ thống Quản lý chuỗi cửa hàng cà phê Phụng Lộc, việc xác nhận phạm vi được thực hiện theo từng giai đoạn chính của dự án nhằm đảm bảo các sản phẩm bàn giao phù hợp với yêu cầu đã được thống nhất ban đầu và các thay đổi đã được phê duyệt chính thức.

Việc xác nhận phạm vi có sự tham gia của các bên liên quan gồm: Ban Giám đốc Phụng Lộc Coffee, đại diện người dùng tại các chi nhánh, Project Manager, nhóm phát triển phần mềm, nhóm kiểm thử và các thành viên phụ trách tài liệu. Các sản phẩm bàn giao ở từng giai đoạn chỉ được chuyển sang giai đoạn tiếp theo khi đã được kiểm tra, đánh giá và xác nhận đạt yêu cầu.

Sau khi hoàn thành mỗi giai đoạn trong WBS, nhóm dự án tiến hành xác nhận phạm vi như sau:

Giai đoạn 1: Khởi động dự án

Các tài liệu nền tảng như Project Charter, SOW, Business Case, kế hoạch dự án, kế hoạch quản lý phạm vi và WBS được rà soát để đảm bảo dự án có mục tiêu, phạm vi, ngân sách, thời gian và vai trò rõ ràng. Đây là cơ sở để triển khai các giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn 2: Khảo sát và phân tích thiết kế hệ thống

Nhóm dự án xác nhận các tài liệu yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, Use Case, đặc tả Use Case, ERD và thiết kế cơ sở dữ liệu. Các nội dung này được đối chiếu với nhu cầu nghiệp vụ thực tế của chuỗi cửa hàng, bao gồm quản lý POS, quản lý menu, định mức nguyên liệu, quản lý kho, báo cáo và đồng bộ dữ liệu.

Giai đoạn 3: Phát triển ứng dụng hệ thống

Các module phần mềm được xác nhận theo từng nhóm chức năng, bao gồm đăng nhập, quản lý chuỗi cửa hàng, quản lý cửa hàng, bán hàng POS, quản lý kho, quản lý nhà cung cấp, báo cáo PDF và đồng bộ dữ liệu. Mỗi module sau khi phát triển sẽ được kiểm tra nội bộ trước khi tích hợp với toàn hệ thống.

Giai đoạn 4: Kiểm thử và đánh giá

Hệ thống được xác nhận thông qua kiểm thử chức năng từng module, kiểm thử tích hợp, kiểm tra xử lý dữ liệu và kiểm thử người dùng. Các phản hồi trong quá trình UAT được ghi nhận, phân loại và xử lý trước khi chuyển sang triển khai chính thức.

Giai đoạn 5: Triển khai và bàn giao

Sau khi hệ thống được triển khai trên môi trường thực tế, nhóm dự án thực hiện kiểm tra sau triển khai, đào tạo người dùng, giải đáp thắc mắc và ký biên bản bàn giao. Việc nghiệm thu chỉ được thực hiện khi hệ thống vận hành ổn định và các chức năng chính đáp ứng đúng phạm vi đã thống nhất.

Trong quá trình thực hiện, khách hàng đã gửi yêu cầu thay đổi CR-001 với nội dung dời deadline thêm 1 tuần, bổ sung module quản lý nhà cung cấp và chức năng in/xuất báo cáo PDF. Sau khi đánh giá tác động đến phạm vi, tiến độ, chi phí và nguồn lực, nhóm dự án đề xuất chấp nhận yêu cầu thay đổi, cập nhật lại baseline, bổ sung task vào WBS và thống nhất mốc nghiệm thu mới là ngày 04/08/2026.

Việc xác nhận phạm vi của dự án không chỉ dựa trên phạm vi ban đầu mà còn bao gồm các nội dung thay đổi đã được phê duyệt thông qua quy trình kiểm soát thay đổi chính thức.

4. KIỂM SOÁT PHẠM VI

Trong quá trình thực hiện dự án, nhóm đã kiểm soát phạm vi dựa trên các tài liệu chính như Project Charter, SOW, Business Case, tài liệu yêu cầu, WBS, Gantt Chart, Risk

Register, Issue Log và Phiếu yêu cầu thay đổi. Các tài liệu này được dùng để đối chiếu công việc thực tế với phạm vi đã được phê duyệt.

Việc kiểm soát phạm vi được thực hiện thông qua WBS, trong đó toàn bộ công việc được phân rã thành các hạng mục cụ thể. Nhóm chỉ triển khai những công việc đã có trong WBS hoặc đã được bổ sung bằng Change Request chính thức. Các yêu cầu phát sinh từ khách hàng sẽ không được tự ý đưa vào dự án mà phải được ghi nhận, đánh giá tác động đến phạm vi, tiến độ, chi phí, nguồn lực và trình phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện, yêu cầu thay đổi CR-001 đã được tiếp nhận và đánh giá trước khi bổ sung module quản lý nhà cung cấp, chức năng xuất báo cáo PDF và cập nhật lại baseline dự án. Sau thay đổi, nhóm cập nhật lại WBS, Gantt Chart, Cost Breakdown và EVM để đảm bảo phạm vi mới vẫn được kiểm soát trong ngân sách tối đa 800.000.000 VNĐ.